【書類名】　　意見書
【整理番号】　　SP-8600
【提出日】　　令和 8年 8月 7日
【あて先】　　特許庁審査官　海野　佳子　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2023-554826
【特許出願人】
　【識別番号】　　504456798
　【氏名又は名称】　サノフイ
【代理人】
　【識別番号】　　100216105
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　守安　智
　【電話番号】　　（省略）
【発送番号】　　102145
【意見の内容】
１．審査官による拒絶理由通知の要旨

　審査官は、本願に対して以下を要旨とする拒絶理由を通知（起案日：令和８年３月１９日、発送日：令和８年５月１２日）されました。

『１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。』

２．手続補正について

　出願人は、本意見書と同日付の手続補正書により、以下の（１）-（７）の補正をしました。

（１）元の請求項１等記載の「ＴＮＦ-ａ」を「ＴＮＦ-アルファ」と補正しました。
（２）元の請求項１から、「並びに場合により、グルタチオンＳ-トランスフェラーゼアルファ１（ＧＳＴＡ１）；Ｎ末端-プロホルモンＢＮＰ（ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ）；テネイシンＣ（ＴＮＣ）；成長ホルモン受容体（ＧＨＲ）；アルファ-２-マクログロブリン（Ａ２Ｍ）；インスリン様増殖因子結合タンパク質２（ＩＧＦＢＰ２）；アポリポタンパク質Ｂ（ＡＰＯＢ）；セレノプロテインＰ（ＳＥＰＰ１）；トレフォイル因子（ＴＦＦ３）；インターロイキン６（ＩＬ６）；キチナーゼ３様１（ＣＨＩ３Ｌ１）；肝細胞増殖因子受容体（ＭＥＴ）；増殖分化因子１５（ＧＤＦ１５）；ケモカイン（Ｃ-Ｃモチーフ）リガンド２２（ＣＣＬ２２）；腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー、メンバー１１（ＴＮＦＲＳＦ１１）；アンジオポエチン２（ＡＮＧＰＴ２）；及びｖ-Ｒｅｌトリ細網内皮症ウイルスがん遺伝子ホモログＡ核内因子-カッパＢ（ＲｅＬＡ　ＮＦ-ＫＢ）からなる

群から選択される１つ又はそれ以上のバイオマーカー」という記載を削除し、元の請求項２記載の「参照と比較した場合の、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す」事項でさらに規定し、新たな請求項１としました。
（３）元の請求項１から上記削除した事項を上記新たな請求項１を引用する新たな請求項２として、特許請求の範囲に追加しました。
（４）元の請求項２から、「ＴＮＦ-アルファ」及び「ＲＯＲＡ」を削除し、上記新たな請求項１に加えて新たな請求項２を引用する新たな請求項３としました。
（５）元の請求項８記載の２カ所の「並びに場合により、ＧＳＴＡ１；ＮＴ-ｐｒｏＢＮＰ；ＴＮＣ；ＧＨＲ；Ａ２Ｍ；ＩＧＦＢＰ２；ＡＰＯＢ；ＳＥＰＰ１；ＴＦＦ３；ＩＬ６；ＣＨＩ３Ｌ１；ＭＥＴ；ＧＤＦ１５；ＣＣＬ２２；ＴＮＦＲＳＦ１１；ＡＮＧＰＴ２及びＲｅＩＡ　ＮＦ-ＫＢからなる群から選択される１つ又はそれ以上のバイオマーカー」を削除し、さらに、当該記載に関係する記載も削除し、新たな請求項９としました。
（６）元の請求項８から上記削除した事項を上記新たな請求項９を引用する新たな請求項１０として、特許請求の範囲に追加しました。
（７）上記（１）-（６）の補正に伴い、引き続く請求項の項番を繰り下げ、引用請求項を正しました。

これら補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内であって、新規事項を追加するものでなく、補正の要件を満たす補正です。

３．本願発明について

本願発明は、補正後の新たな請求項１-１０に記載のとおりの発明であり、その独立請求項である新たな請求項１、９に係る発明は、以下のとおりです。

（請求項１）
「個体の心血管疾患に罹患する危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて支援する方法であって、該方法は；
ａ．　個体から得られたサンプルにおいて：バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）-アルファ及びレチノイン酸受容体関連オーファン受容体アルファ（ＲＯＲＡ）の発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出すること；
ｂ．　バイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を、健常対照集団からの参照と比較すること；並びに
ｃ．　バイオマーカーの発現レベル、量、及び／又はタンパク質活性が健常対照集団からの参照から逸脱していた場合、心血管疾患に罹患する個体の危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて補助すること
を含み、
参照と比較した場合の、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す、
上記方法。」

（請求項９）
「個体の心血管疾患に罹患する危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測するためのキットであって、該キットは：
ａ．　試験対象から得られたサンプルにおいて、バイオマーカーＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡのポリペプチド量及び／又はタンパク質活性を検出するための検出手段；並びに
ｂ．　バイオマーカーＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡのポリペプチド量及び／又はタンパ

ク質活性についての健常対照集団からの参照値、
を含み、
ここで該キットは：
ｉ）　個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するということを決定し、診断し、かつ／もしくは予測するために、参照と比較した場合の、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡのポリペプチド量及び／もしくはタンパク質活性の減少を同定するために使用される、上記キット。」

４．拒絶理由について

審査官は、
- 請求項１-８に係る発明は、引用文献１-４により、進歩性を有しない、
- 請求項１-８に係る発明は、サポート要件を満たさない、
- 請求項１-８に係る発明は、明確でない、
と指摘されました。

審査官の示す引用文献１-４は、以下のとおりです。
１．Guanglin CUI et al., "Polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) gene promoter, circulating TNF-alpha level, and cardiovascular risk factor for ischemic stroke", Journal of Neuroinflammation, 2012年10月10日, Vol. 9, No. 1, DOI: 10.1186/1742-2094-9-235
２．R. DRAGUT et al., "Relationship between TNF alpha, IL-6 and cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes and metabolic syndrome", Atherosclerosis, 2014年08月, Vol. 235, No. 2, p.e239, DOI: 10.1016/J.ATHEROSCLEROSIS.2014.05.712
３．中国特許出願公開第１０９７９７２１６号明細書
４．Qiang ZHAO et al., "Identification of potentially relevant genes for myocardial infarction using RNA sequencing data analysis", Experimental and Therapeutic Medicine, 2017年11月28日, DOI: 10.3892/etm.2017.5580

出願人は、上記「２．手続補正について」のとおり、本願の請求項の記載を補正しました。したがって、補正後の請求項１-１０に係る発明について、ご指摘の点は、該当しません。

ついては、以下のとおり、補正後の新たな請求項１-１０に係る発明が、進歩性を有し、サポート要件も満たし、明確でもあることを説明いたします。

（１）理由１（進歩性）について
審査官は、元の請求項１-８に係る発明は、引用文献１-４に記載された発明に対して進歩性がないと指摘し、具体的に次のように述べられています。

『引用文献１（特に、第4頁左欄第3段落～第9頁第右欄第2段落を参照。）、引用文献２（特に、conclusionを参照。）に記載されているように、ＣＶＤのリスクマーカーとして、ＴＮＦ-αが従来知られている。
一方、引用文献３（特に、段落[0028]を参照。）、引用文献４（特に、abstractを参照。）には、ＣＶＤの予測マーカーとして、ＲＯＲＡを用いることが記載されている。
バイオマーカーを組み合わせて用いることは、当業者が通常行っていることであるので、引用文献１-４に記載のバイオマーカーを組み合わせて用いることは当業者が容易に想到しうることである。
よって、本願の請求項１-８に係る発明は、引用文献１-４に記載された発明に基づい

て、当業者が容易になし得たものである。』

当該指摘に対して、出願人は、本願の元の請求項１-８に係る発明を、上記「２．手続補正について」に記載のとおり、新たな請求項１-１０と補正しました。

上記補正後の新たな請求項１にて示されているよう、本願の請求項１に係る発明は、個々の増減するマーカーを単に組み合わせただけのものではなく、個々のマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出し、参照と比較した場合の、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す方法に関する発明です。

引用文献１、２、３、４には、各々、複数のマーカーを組み合わせてリスク判定を行う点までは、記載されていますが、本願の新たな請求項１のように構成されることまでは記載も示唆もされていません。

特に、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡの発現、量及び／又はタンパク質活性の減少は、個体が心血管疾患に罹患するより高い危険性を有するか又は予後不良であることを示す点は、引用文献１、２、３、４には、明らかに記載も示唆もありません。

以上のとおり、本願の新たな請求項１に係る発明は、引用文献１-４記載の発明に対して、進歩性を有しており、同様に、本願の新たな請求項９に係る発明も、引用文献１-４記載の発明に対して、進歩性を有しており、進歩性を有する請求項１、９を引用する請求項２-８、１０に係る発明も、進歩性を有する発明です。

（２）理由２（サポート要件）について
審査官は、請求項１-８は、サポート要件を満たしていないと指摘し、具体的に次のとおり述べられています。
『請求項１には、「個体の心血管疾患に罹患する危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて支援する方法であって、該方法は；
ａ．　個体から得られたサンプルにおいて：バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）-ａ及びレチノイン酸受容体関連オーファン受容体アルファ（ＲＯＲＡ）、並びに場合により、グルタチオンＳ-トランスフェラーゼアルファ１（ＧＳＴＡ１）；・・からなる群から選択される１つ又はそれ以上のバイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出すること；
ｂ．　バイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を、健常対照集団からの参照と比較すること；並びに　ｃ．　バイオマーカーの発現レベル、量、及び／又はタンパク質活性が健常対照集団からの参照から逸脱していた場合、心血管疾患に罹患する個体の危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて補助することを含む、上記方法。」が記載されている。
一方、発明の詳細な説明には、ＯＲＩＧＩＮコホートと称する患者集団における様々な検討を行ったことが記載されているものの、ＯＲＩＧＩＮコホートの詳細は明らかでないし、仮にこれらがＣＶＤ患者であったとしても、例えば、ＯＲＩＧＩＮコホートと健常対象群との間で、ＴＮＦ-α又はＲＯＲＡレベルを比較するといったようなＣＶＤバイオマーカーとなりうるか否かを検証した記載は見当たらない。
そして、どのようなマーカーが診断マーカーとなり得るかについては、実際に検討してみなければ、把握することが困難であることが出願時の技術常識である。
したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項１-７に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。』

当該指摘に対して、出願人は、本願の元の請求項１-８に係る発明を、上記「２．手続

補正について」に記載のとおり、新たな請求項１-１０と補正しています。

しかしながら、新たな請求項１に係る方法は、ＣＶＤの現在の罹患の有無を判定することだけを目的とするものではなく、個体のＣＶＤに罹患する危険性及び予後を予測することを支援する方法を含んでいます。ＣＶＤに罹患する危険性及び予後の予測においては、健常者と患者との横断的比較のみがマーカーの有用性を検証する方法ではなく、バイオマーカーに基づいて対象者を層別化し、その後に発生したＣＶＤアウトカムとの関連を確認することも、直接的な検証方法です。

本願明細書の段落［０９１３］-［０２０１］及び図１-４には、実際の患者由来データを用いて分子活性を算出し、当該分子署名に基づいて患者を層別化したこと、並びに、当該層別化とその後のＣＶＤアウトカムとの関連をカプラン・マイヤー解析及びＣｏｘ回帰分析によって検証したことが具体的に記載しています。特に段落［０２００］には、高リスククラスタにおけるＣＶＤ事象の発生可能性が低リスククラスタより平均約２倍高かったことを記載しています。

また、補正後の請求項１は、明細書に列挙された多数のマーカーから任意の二つを選択するものではなく、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡという特定の組合せに限定しています。両マーカーの減少がより高いＣＶＤリスク又は予後不良を示すことは、段落［００１４］に明示しています。さらに、段落［０２０４］-［０２０５］には、ＲＯＲＡがＴＮＦ-アルファを共通の上流調節因子として本願のＣＶＤネットワークに接続することが示されています。したがって、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡは、候補マーカーから恣意的に選択されたものではなく、本願のネットワーク解析によって技術的関連が確認された特定のマーカーです。

さらに、補正後の方法は、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡの測定結果のみによってＣＶＤを確定診断することを要求するものではなく、ＣＶＤリスク、診断又は予後予測を支援する方法です。したがって、補正後の請求項に係る課題は、ＴＮＦ-アルファ及びＲＯＲＡだけによって全ての対象者を確定診断することではなく、両マーカーの情報をＣＶＤリスク等の判断に利用可能な情報として提供することです。

以上のとおり、補正後の請求項１は、明細書に開示された特定のマーカー、変化方向及び用途に限定されており、当該マーカー間の技術的関連ならびにＣＶＤアウトカムとの関連についても具体的な裏付けが示されています。したがって、補正後の請求項１に係る発明は、当業者が本願の課題を解決できると認識できる範囲内のものです。

以上のとおり、本願の新たな請求項１に係る発明は、サポート要件を満たしており、同様に、本願の新たな請求項９に係る発明も、サポート要件を満たしており、サポート要件を満たす請求項１、９を引用する請求項２-８、１０に係る発明も、サポート要件を満たしています。

（３）理由３（明確性）について
審査官は、元の請求項１-８に係る発明は、不明確であると指摘し、具体的に、次の（ａ）、（ｂ）の２点が不明確であると述べられています。

（ａ）『請求項１に記載の「バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）-ａ」は、「バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ-α）」の誤記ではないかと思われる。また、同様の記載がその他請求項においても散見される。』

（ｂ）『請求項１には、「場合により」という字句と共に任意付加的事項が記載された表

現がある結果、発明の範囲が不明確となっている。』

上記指摘に対して、出願人は、不明確な記載が明確となるように、上記「２．手続補正について」の（１）、（２）のとおりの補正を行いました。
よって、新たな請求項１-１０に係る発明は、いずれも明確となっています。

５．まとめ

以上のとおりですので、拒絶理由通知においてご指摘された拒絶理由はすべて解消しています。あらためてご検討の上、「本願は特許すべきものとする」旨の査定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、上記補正により、先の拒絶理由はすべて解消したものと考えますが、さらに補正すべき事項についてご指摘を頂きましたら検討いたしますのでご連絡下さい。